3. A radioaktív bomlástörvény

A fiatal tanár büszkélkedett, kivette zsebéből a tokot, és kitartotta maga elé.

Hosszúkás tubus tengelye táján halvány, kékes fénypontocska világol. Ez a betokozott, vastagon körülzárt rádium emanációja: a piciny fémdarab rettenetes fényenergiája keresztülvilágítja az ujjnyi acéllemezt.

Az asszony nézte, hitetlenkedett, bámult. A tanár is felizgult, szédítő számokat vágott ki, rémítgette a feleségét.

— ...Harmincezer kalória… tudod-e, mennyi az?… Az emanáció másodpercenkint millió és millió részecskét lövell ki ebből a parányi elemből….

Karinthy Frigyes: A lift feljebb megy (1921)



Marie Sklodowska Curie

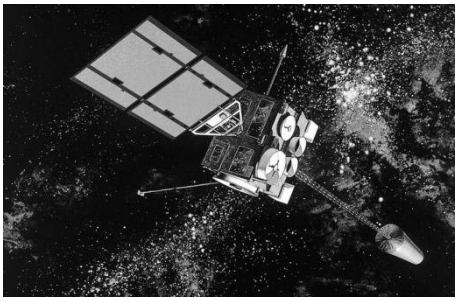
A radioaktív bomlások statisztikus jellegűek. Miben nyilvánul meg ez a statisztikus jelleg egy atommagra nézve, illetve az atommagok sokaságára vonatkoztatva?
Milyen radioaktív sugárzásokat ismer? Milyen részecskék hagyják el az atommagot az egyes sugárzások során? Ismertesse, hogy az egyes sugárzásokban megváltozik-e az atommag összetétele, és ha igen, hogyan!
Írja föl a radioaktív bomlástörvényt, ábrázolja diagramon a radioaktív atommagok számának alakulását az idő függvényében! Értelmezze a bomlástörvényben szereplő mennyiségeket!
Ismertesse az aktivitás, az elnyelt dózis és a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét!
Mutasson be három egymástól eltérő jellegű példát a radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazására, vagy természeti megjelenésére!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy műhold az Egyenlítő fölött körpályán kering a Föld körül. A teljes egyenlítői tartomány fölötti elhaladáshoz 8 órára van szüksége.

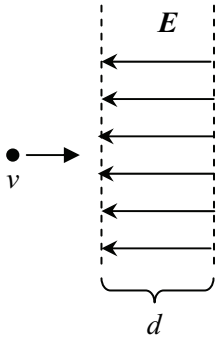


a) Mekkora a műhold keringési ideje, ha egy irányban kering a Föld forgásával?
b) Mekkora lenne a műhold keringési ideje, ha ellentétes irányban keringene a Föld forgásával?
c) Milyen magasan kering a műhold a Föld felszíne felett az a) esetben? Milyen magasra kellene följuttatni a b) esetben?

A gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a Föld tömege: $M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R_{Föld} = 6370$ km.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	8 pont	12 pont

2. Egy $d = 0{,}05$ m szélességű térrészben $E = 2 \cdot 10^4$ V/m térerősségű homogén elektromos tér van. A térbe az erővonalakkal párhuzamosan, irányukkal ellentétesen $v = 10^6$ m/s sebességű protont lövünk be.



a) Mekkora sebességgel lép ki a proton a térből?
b) Milyen széles tér fékezné le teljesen a protont?
c) Hogyan módosulnak az eredményeink, ha proton helyet alfa-részecskét használunk?

(Az α-részecske tömegét tekintsük négy proton tömegével azonosnak, a részecskékre ható gravitációs erőtől tekintsünk el!)

A proton tömege: $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, a proton töltése: $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	6 pont	14 pont